9 Physische Aktivität

Lernziele
Nach der Lektüre dieses Kapitels
- kennen Sie Zusammenhänge von physischer Aktivität und Gesundheit und können Sie ein gesundes Maß an physischer Aktivität einschätzen,
- kennen Sie Methoden, mit denen physische Aktivität erfasst werden kann,
- wissen Sie personen- und umweltbezogene Gründe für physische (In-)Aktivität,
- kennen Sie Folgen eines sitzintensiven Lebensstils und können Sie hieraus Handlungsempfehlungen für Interventionen ableiten.

9.1 Begriffsbestimmungen und Erfassung physischer Aktivität

Ein physisch aktiver Lebensstil leistet einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt oder der Steigerung der Gesundheit und des Wohlbefindens und ist damit ein wichtiges Thema in der Gesundheitspsychologie. Bewegungsarmut, vor allem überwiegend sitzendes (sedentäres) Verhalten, wiederum weist Zusammenhänge mit der Entstehung verschiedener Erkrankungen auf. Um langfristig regelmäßig physisch aktiv zu sein, muss dieses Vorhaben gezielt in das alltägliche Leben integriert werden. Dies erfordert die Bereitschaft und Motivation zu physischer Aktivität sowie entsprechende selbstregulatorische und -kontrollierende Fähigkeiten.

9.1.1 Intensität und Formen physischer Aktivität

Physische Aktivität umfasst alle Tätigkeiten, die eine Steigerung des Energieumsatzes des Körpers durch den Einsatz von Muskelkraft zur Folge haben (Hollmann & Strüder, 2009). Der Energieumsatz wird mithilfe des *metabolischen Äquivalents* (engl.: metabolic equivalent of task; MET) quantifiziert. Dabei handelt es sich um das Verhältnis des Energieverbrauchs in Bewegung zum Energieverbrauch im Ruhezustand einer Person unter Berücksichtigung ihres Körpergewichts. So entspricht ein MET (Ruhezustand) in etwa einem Kalorienverbrauch von 4.2 Kilojoule (kJ) beziehungsweise 1 Kilokalorie (kcal) pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde (Ainsworth et al., 2011; siehe Video 9.1).

Video 9.1. MET metabolic equivalent of task (Dr. med. Ralph Schomaker). Verfügbar unter https://youtu.be/QhjbENDsIMU

Dieses Maß hat gegenüber anderen Intensitätsmaßen den Vorteil, dass unterschiedliche Bewegungsaktivitäten hinsichtlich ihrer Intensität und Anstrengung (erkennbar an der Atmung bzw. dem Sauerstoffverbrauch) miteinander in Beziehung gesetzt werden können:
- < 1.5 METs: Sedentäres Verhalten: normale Atmung (z. B. sitzende Bürotätigkeit)
- 1.5-2.9 METs: Leichte physische Aktivität: keine merklich stärkere Atmung als normal (z. B. Abwasch)
- 3-6 METs: Moderate physische Aktivität: etwas stärkere Atmung als normal (z. B. Lebensmittel treppenaufwärts tragen, leichtere Gartenarbeit, Yoga)
- 6 METs: Starke physische Aktivität: deutlich stärkere Atmung als normal (z. B. Möbel treppenaufwärts tragen, Bauarbeiten, Ballsportarten)

Physische Aktivität kann in verschiedenen Kontexten ausgeübt werden. Diese Kontexte können in die Domänen Freizeit (z. B. Spazierengehen), Beruf (z. B. Bürotätigkeit), Haushalt (z. B. Putzen) und Transport (z. B. Gehen zur Fortbewegung) untergliedert werden. Auch *Alltags- oder*

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Freizeitaktivitäten wie Gartenarbeit oder Spazierengehen können Ansatzpunkt für gesundheitspsychologische Interventionen sein, da sie zu einer gesundheitsfördernden Bewegungsaktivität beitragen, indem Knochen, Muskeln und Sehnen sowie Herz und Kreislauf beansprucht, der Stoffwechsel angeregt und Nahrungsenergie abgebaut wird. Durch eine Akkumulation solcher freizeitbezogenen und alltäglichen physischen Aktivitäten können daher gesundheitsförderliche Wirkungen erzielt werden (Powell et al., 2011).

Sport ist ein Teilbereich physischer Aktivität, der sich durch intensive muskuläre Beanspruchung, oftmals mit Wettkampfcharakter, auszeichnet. Zwar gibt es auch bewegungsschwache Sportarten wie Angeln oder Schach; da diese jedoch nicht zu einer Verbesserung der physischen Fitness führen, werden sie im Folgenden nicht berücksichtigt. Sport kann differenziert werden in Leistungs-, Breiten- und Gesundheitssport. *Leistungssport* hat das Ziel, im Wettkampf eine hohe Leistung im Vergleich zu anderen und sich selbst zu erreichen. Im Gegensatz dazu ist der *Breitensport* weniger zeitintensiv und weniger leistungsorientiert. Beim *Gesundheitssport* tritt der Leistungs- und Wettkampfgedanke zurück; Grund für die sportliche Betätigung ist die Gesundheitsförderung. Dabei werden physische Aktivitäten zumeist unter Anleitung mit dem Ziel durchgeführt, Gesundheit zu erlangen oder wiederherzustellen (Hollmann & Strüder, 2009).

Training, eine Serie von sich wiederholender physischer Aktivität, führt zu *physischer Fitness*, die sich in gesundheits- und fertigkeitsbezogene Fitness unterteilt. *Gesundheitsbezogene Fitness* beinhaltet kardiovaskuläre Ausdauer, Muskelstärke und -ausdauer sowie Beweglichkeit. *Fertigkeitsbezogene Fitness* bezieht sich auf die Körperkoordination und Reaktionsfähigkeit. Die kardiorespiratorische Fitness als Teil der gesundheitsbezogenen Fitness wird anhand der maximalen Leistung des Atmungs- und Herz-Kreislaufsystems definiert und stellt für die (kardiovaskuläre) Gesundheit eine entscheidende Größe dar. Je besser diese Fitness, desto seltener erkranken Personen an chronischen Krankheiten und sterben seltener an vermeidbaren Todesursachen (Lee et al., 2011). Im Gegensatz zu anaeroben Aktivitäten, bei denen schnell unter geringem zusätzlichen Sauerstoffbedarf Energie aufgewendet wird (z. B. bei einem Sprint), werden bei aeroben (sauerstoffabhängigen) Aktivitäten über einen längeren Zeitraum große Mengen an Sauerstoff verbraucht, wodurch das Herz-Kreislauf-System gestärkt und somit die kardiorespiratorische Fitness gesteigert wird, was langfristig zu einer Senkung der Herzfrequenz im Ruhezustand und einem niedrigeren Blutdruck führt. Beispiele für aerobe Sportarten sind Radfahren, Laufen oder Schwimmen.

9.1.2 Diagnostik physischer Aktivität

Die Möglichkeiten einer möglichst präzisen Messung von physischer Aktivität werden bereits seit langem erforscht. Eine genaue Erfassung ist zum Bespiel für die Bewertung der Wirksamkeit einer aktivitätssteigernden Intervention relevant. Die Bewegungsmessverfahren können in drei Kategorien eingeteilt werden (Kohl et al., 2000):

1. Die *Kriteriumsmethoden* erfassen physische Aktivität oder den damit zusammenhängenden Energieumsatz durch
   a) direkte Beobachtung (von physischer Aktivität in ausgewählten Situationen unter Unterteilung in Beobachtungsintervalle),
   b) indirekte Kalorimetrie (Messung der Sauerstoffaufnahme und gegebenenfalls Kohlendioxidabgabe eines Organismus mit einer Haube oder Respirationskammer unter Verwendung chemischer Gasanalysatoren oder Infrarotsensoren),
   c) Doubly Labeled Water-Methode (Messung der Kohlendioxidabgabe eines Organismus unter Verwendung oral aufgenommenen Wassers mit nachweisbaren, nichtradioaktiven

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Wasser- und Sauerstoffisotopen). Nachteilig an diesen Methoden sind der hohe Geräte- und Kostenaufwand.

2. Die *direkten Methoden* messen Körpermaße, wie Herzfrequenz oder Schritte, elektronisch oder mechanisch (objektiv) mittels Geräten, wie Akzelerometer (Beschleunigungssensor), Pedometer (Schrittzähler) oder Fitness-Wearables (Computertechnologien, die zur Erfassung physischer Aktivität und/oder des damit zusammenhängenden Energieverbrauchs am Körper getragen werden; siehe Kurs 2, Kapitel 6 „eHealth"). Diese Methoden sind leichter anzuwenden und kostengünstiger als Kriteriumsmethoden und haben eine höhere Genauigkeit als subjektive Methoden. Nachteile solcher Methoden sind, dass sie nur spezifische Bewegungsformen erfassen und in Bezug auf den Energieverbrauch wenig reliabel sind.
3. Die *indirekten Methoden* messen bewegungsbezogene Variablen subjektiv, wie beispielsweise durch Selbstratings oder Bewegungstagebücher. Diese Methoden können einfach anzuwenden und kostengünstig sein. Allerdings kann die Genauigkeit der Angaben durch Erinnerungsverzerrung (retrospektiver Bias) oder soziale Erwünschtheit beeinträchtigt werden (Vanhees et al., 2005).
   Die indirekten und direkten Methoden werden in der heutigen Forschung am häufigsten verwendet.

9.1.3 Demografische Aspekte physischer Aktivität

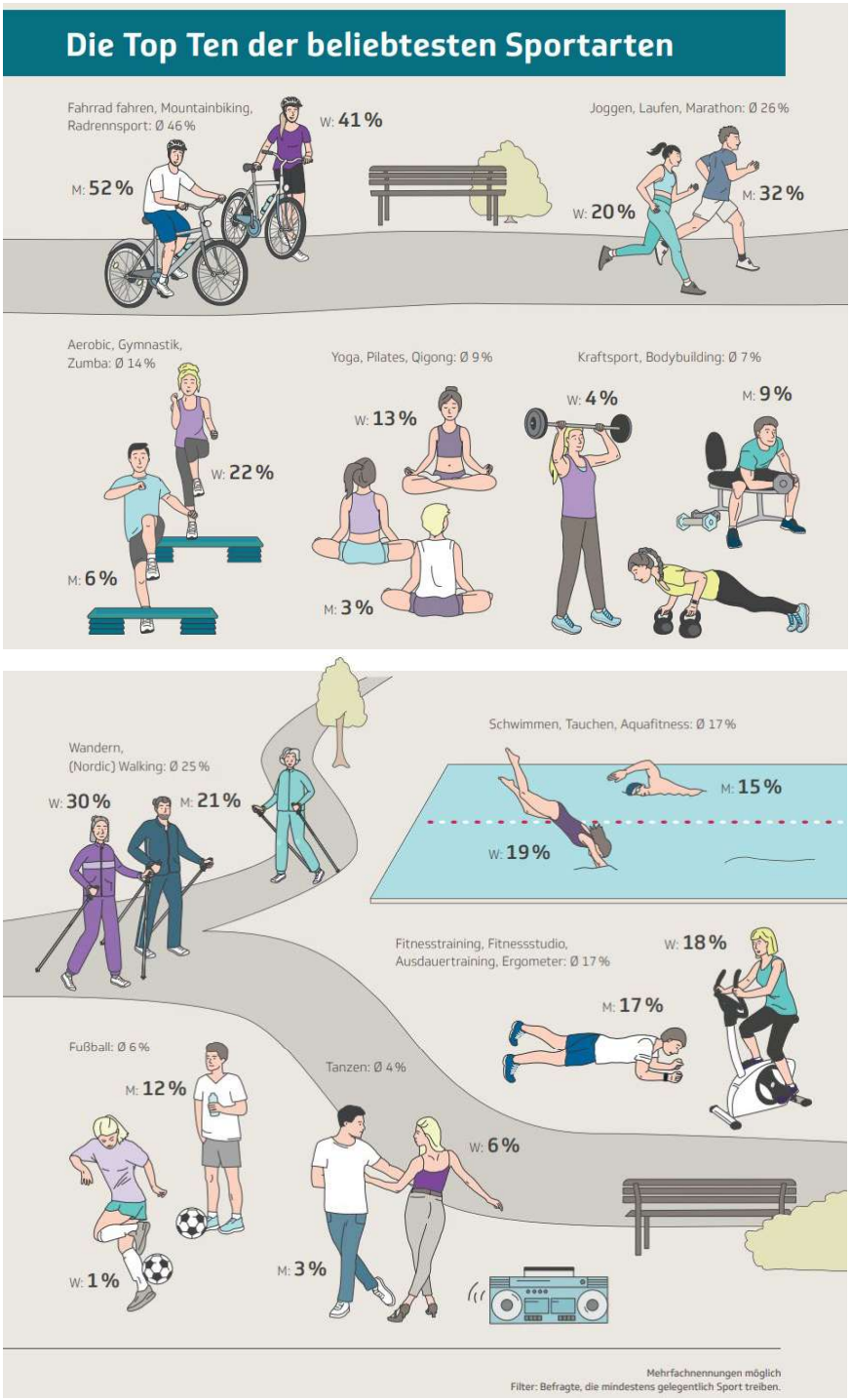
In der deutschen Bevölkerung treiben knapp 78 % der Kinder und Jugendlichen Sport; von diesen sind 62 % wöchentlich für mindestens zwei Stunden sportlich aktiv (Manz et al., 2014). Bei den Erwachsenen üben 64 % regelmäßig Sport aus – mit steigender Tendenz. Daneben gibt es jedoch eine nicht unerhebliche Zahl von Menschen, die physisch gänzlich inaktiv sind. Zu dieser Gruppe gehört ungefähr ein Fünftel der Männer und ein Viertel der Frauen (Lampert et al., 2012). Alltagsaktivitäten wie Gartenarbeit oder Radfahren wird von gut der Hälfte der Deutschen zumindest einigermaßen häufig ausgeübt (Ahrens, 2016).

Die physische Aktivität hängt mit verschiedenen demografischen Variablen zusammen. Männer erweisen sich in den meisten Untersuchungen als physisch aktiver im Vergleich zu Frauen. Der Unterschied ist nicht in einem generell stärkeren Gesundheitsbewusstsein begründet, sondern auch darin, dass Männer mit größerer Wahrscheinlichkeit einen physisch fordernden Beruf ausüben. In Bezug auf den sozioökonomischen Status gibt es folgende Befunde: Die beruflichen Tätigkeiten von Personen mit einem niedrigeren sozioökonomischen Status sind häufiger physisch anstrengend, während diejenigen von Personen mit höherem sozioökonomischem Status eher bewegungsarm sind (Krug et al., 2013). Gleichzeitig sind Personen mit höherem Einkommen beziehungsweise sozioökonomischem Status in ihrer Freizeit jedoch physisch aktiver als Personen aus niedrigeren sozioökonomischen Schichten. Auch der Bildungsstand als ein Kriterium des sozioökonomischen Status korreliert positiv mit der Ausübung physischer Aktivität – je höher die Bildung, desto mehr Bewegung (Ahrens, 2016; Lampert et al., 2012). Das Alter ist ebenfalls eine Variable, die Einfluss auf die Häufigkeit und Intensität der physischen Aktivität und ebenso auf die Präferenz für verschiedene Arten von Aktivität nehmen kann. Abbildung 9.1 gibt einen Überblick über die Bewertung verschiedener Sportarten durch Männer und Frauen.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Abbildung 9.1

Bevorzugte Sportarten der deutschen Bevölkerung nach Geschlecht differenziert. Aus Techniker Krankenkasse, 2022, S. 28f



9.2 Physische Aktivität und Gesundheit

Die Forschung zu der Frage, was gesunde physische Aktivität ist beziehungsweise wie viel physische Aktivität für einen guten Gesundheitszustand notwendig ist, basiert auf epidemiologischen und Interventionsstudien mit Häufigkeits-, Dauer- und Intensitätsvariablen. Daraus werden Richtwerte und Empfehlungen abgeleitet, die je nach Grundlage etwas unterschiedlich formuliert sind.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

9.2.1 Gesunde physische Aktivität anhand der Richtwerte der Weltgesundheitsorganisation

Die zurzeit existierenden Richtlinien wurden basierend auf der Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen physischer Aktivität und gesundheitsförderlichen Effekten entwickelt (Euteneuer, 2015). Selbst leichte bis moderate physische Aktivität kann sich nach diesen Richtlinien positiv im Hinblick auf Morbidität und Mortalität auswirken. Laut der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, 2010) bewirkt regelmäßige moderate physische Aktivität eine Schutzwirkung hinsichtlich

- der *kardiovaskulären Gesundheit* (z. B. Prävention koronarer Herzkrankheiten, Schlaganfall, Hypertonie),
- der *metabolischen Gesundheit* (z. B. Prävention von Diabetes mellitus Typ II, Adipositas),
- der *muskuloskelettalen Gesundheit* (z. B. Vorbeugung von Osteoporose),
- *maligner Krebsarten* (z. B. Brust, Dickdarm),
- der *funktionalen Gesundheit* und *Sturzprävention*,
- der *psychischen Gesundheit* (z. B. Prävention oder Abmilderung von Depression).

Um diese Schutzwirkung zu erreichen, sollten der *WHO-Empfehlung* zufolge gesunde Kinder und Jugendliche jeden Tag wenigstens 60 Minuten mit einer mindestens moderaten Bewegungsintensität (z. B. zügiges Spazierengehen) physisch aktiv sein. Gesunde Erwachsene sollten Ausdaueraktivitäten mit einer Dauer von mindestens 150 Minuten pro Woche (ca. 30 Minuten pro Tag) bei mittlerer Intensität oder 75 Minuten pro Woche bei hoher Intensität mit Bewegungseinheiten von mindestens 10 Minuten zusätzlich zur alltäglichen Bewegung ausüben. Ergänzend sollten Muskelstärkungsaktivitäten unter Einbeziehung der Hauptmuskulatur an mindestens zwei Tagen in der Woche durchgeführt werden (World Health Organization, 2010).

Viele Menschen scheinen sich jedoch weniger zu bewegen, als es diese Richtlinien nahelegen. Die Umsetzung der WHO-Mindestempfehlung bezüglich der Ausdaueraktivitäten liegt in Deutschland für Kinder und Jugendliche bei unter 28 % (Manz et al., 2014; siehe Video 9.2; siehe Kurs 3, Kapitel 1 „Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen/Setting Schule“).

Video 9.2. Motorik-Modul: Längsschnittstudie zur physischen Aktivität (KIT Institut für Sport und Sportwissenschaft). Verfügbar unter https://youtu.be/l-z-8c_FXWI

Bei Erwachsenen entspricht das Ausdauer-Bewegungsverhalten von 45 % der Frauen und 51 % der Männer den WHO-Richtlinien (Richter et al., 2021). In Bezug auf muskelkräftigende Aktivitäten erreichen 28 % der Frauen und 31 % der Männer die WHO-Richtwerte. Beide Empfehlungskomponenten werden von einem Fünftel der Frauen und einem Viertel der Männer erreicht (Finger et al., 2017).

Kritisch an den WHO-Empfehlungen zur physischen Aktivität ist jedoch die breite Altersspanne der Personengruppen gerade für das Erwachsenenalter (5-17 Jahre, 18-64 Jahre, 65+ Jahre). Analysen zum Durchschnittserwachsenen differenzieren demnach nicht zwischen Personen im jungen, mittleren und höheren Erwachsenenalter.

9.2.2 10,000-Schritte als Richtwert für gesundheitsfördernde Bewegung

Ein zunehmend durch die Medien verbreiteter Richtwert für gesundheitsrelevante physische Aktivität stellt die 10,000-Schritte-Grenze dar. Zur Festlegung der 10,000-Schritte-Richtlinie existieren verschiedene Ansätze.

Der *erste Ansatz* umfasst die Bestimmung eines Aktivitätswerts basierend auf „Normdaten“ durchschnittlicher gesunder Erwachsener von 4,000 bis 18,000 Schritten pro Tag (Tudor-Locke et

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

al., 2011). Die Autor:innen postulieren, dass 10,000 Tageschritte indikativ für einen aktiven Lebensstil stehen. Der *zweite Ansatz* beinhaltet die Festlegung eines Schwellenwertes für physische Aktivität, der Gesundheitsmaße berücksichtigt. Basierend auf dem Body-Mass-Index (BMI) liegt der Wert für normal- und übergewichtige Frauen bei 11,000 bis 12,000 Schritten und für Männer bei 8,000 bis 12,000 Schritten (Tudor-Locke et al., 2008). Der *dritte Ansatz* beinhaltet eine Berechnung aus Studienergebnissen plus der WHO-Empfehlung. Hierbei ergeben sich die 10,000 Tagesschritte anhand eines empirisch ermittelten Grundwerts bei moderater bis starker physischer Aktivität (ca. 7,000 Schritte pro Tag) plus der heuristische WHO-Wert mit zusätzlichen 30 Bewegungsminuten pro Tag (3,000 Schritte pro Tag bei 100 Schritten pro Minute;Tudor-Locke et al., 2011).

Das Forschungsteam um Tudor-Locke (Tudor-Locke & Bassett, 2004) leitet aus den Befunden der Schrittzahlstudien die folgende Klassifizierung ab:

- sitzender Lebensstil (< 5,000 Tagesschritte)
- gering aktiv (kein Sport, 5,000 bis 7,499 Tagesschritte)
- etwas aktiv (ein wenig zusätzliche Aktivität, 7,500 bis 9,999 Tagesschritte)
- aktiv (≥ 10,000 Tagesschritte)
- hochaktiv (> 12,500 Tagesschritte)

Legt man diese Grenzwerte zugrunde, dann liegen in einigen Studien (z. B. Tudor-Locke et al., 2009) Erwachsene häufig weit unter der 10,000-Schritte-Grenze und somit nicht im Bereich einer ausreichenden Aktivität. Es wird in diesem Zusammenhang jedoch auch kritisch diskutiert, ob eventuell die Schrittzahlen unrealistisch hoch angesetzt sind.

9.2.3 Physische Aktivität und physische Gesundheit

Mittlerweile liegen zahlreiche Studienergebnisse zum Zusammenhang zwischen physischer Aktivität und verschiedenen Indikatoren physischer und psychischer Gesundheit vor. Diese Zusammenhänge weisen zumeist, aber nicht in jedem Fall in die Richtung eines gesundheitsförderlichen Zusammenhangs. In Bezug auf die physische Gesundheit finden sich unter anderem folgende Erkenntnisse:

Physische Aktivität und Mortalität. Epidemiologische Studien zeigen, dass bei regelmäßig physisch aktiven Menschen ein bis zu 35 % niedrigeres Mortalitätsrisiko besteht (Warburton et al., 2006).

Physische Aktivität und Übergewicht. Physische Aktivität sorgt für einen erhöhten Grundumsatz des Körpers (Speakman & Selman, 2003). Wer regelmäßig ausreichend physisch aktiv ist, unterstützt die Konstanthaltung seines Körpergewichts beziehungsweise wirkt einer Gewichtszunahme und eventuell auch Adipositas entgegen. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die zugeführte Nahrungsenergie die abgebaute Bewegungsenergie nicht (erheblich) übersteigt (siehe Kurs 1, Kapitel 12 „Ernährung und Essverhalten"). In einem Review zeigte sich, dass die deutlichste Gewichtsabnahme mit moderater physischer Aktivität erzielt wird (Wareham et al., 2005).

Physische Aktivität und Altern. Wer auch im Alter physisch aktiv ist oder damit beginnt, kann die funktionale Gesundheit in diesem Lebensabschnitt verbessern. Physische Aktivität wirkt dem Abbau der Muskulatur und dem Verlust der Funktionstüchtigkeit des Stütz- und Bewegungsapparats entgegen und zeigt einen positiven Effekt auf die muskuläre Ausdauer, das kardiovaskuläre System und den Gleichgewichtssinn. Dies kann auch zur Sturzprävention beitragen. Insgesamt erhöht physische Aktivität die Lebenserwartung über die Lebensspanne hinweg und kann zu mehr Selbstständigkeit und Lebensqualität im Alter beitragen (Geithner & McKenney, 2010; siehe Kurs 3, Kapitel 3 „Gesundheit im höheren Alter").

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Physische Aktivität und schädliche Folgen/Krankheiten. Negative Folgen von physischer Aktivität entstehen häufig durch ihre unsachgemäße Ausübung und können sich beispielsweise in Verletzungen, Verschleiß, Dehydrierung, Hitzschlag, physischer Erschöpfung und erhöhter Infektanfälligkeit durch mangelnde Regeneration, Herzmuskelentzündung durch Sport bei Infekt oder sogar einem plötzlichen Herztod manifestieren.

Zu den positiven Folgen von physischer Aktivität gehört weiterhin die *Verminderung des Krankheitsrisikos* für spezifische Gebrechen und Krankheiten, wie Rückenleiden, Infektionskrankheiten, verschiedene Krebsarten, Diabetes mellitus Typ II und Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Warburton et al., 2006). Physische Inaktivität gilt als Hauptursache für knapp 25 % der Brust- und Darmkrebsfälle und für 27 % der Diabetes mellitus Typ II-Fälle und für 30 % koronarer Erkrankungen (World Health Organization, 2010). Insgesamt kommt es auf eine angemessene Ausübung der Aktivität an, sodass der Nutzen physischer Aktivität die Risiken übersteigt (Melzer et al., 2004).

9.2.4 Physische Aktivität und psychische Gesundheit

Physische Aktivität kann bereits nach wenigen Wochen zu einer Steigerung des psychischen Wohlbefindens beitragen. Diese Wirkung kann mit biophysiologischen und psychischen Prozessen erklärt werden. *Physiologische Prozesse* beinhalten beispielsweise die Reduktion der Muskelspannung, die Freisetzung von Neurotransmittern wie Noradrenalin, Serotonin und Dopamin sowie von Endorphinen. *Psychische Prozesse* umfassen beispielsweise Ablenkung von negativen Gedanken, Gefühlen und Verhaltensweisen, Verbesserung der Stresstoleranz und die Steigerung des Selbstwertgefühls (Brown, 1990).

Weitere positive psychische Effekte durch Bewegung zeigen sich in verbessert ablaufenden *kognitiven Prozessen*, wie etwa Gedächtnisleistungen und Lernvermögen. Darüber hinaus fördert Bewegung die im präfrontalen Kortex verorteten exekutiven Funktionen wie die kognitive Kontrolle des Denkens und Verhaltens (z. B. Entscheiden, Planen, Reflektieren, Korrigieren; Walk, 2011). Außerdem verbessert physische Aktivität – Freizeitsport stärker als Schulsport – die Leistung im Bildungsbereich (Dadaczynski, 2012).

Klinische Forschungsergebnisse zeigen vor allem auch einen positiven Effekt von physischer Aktivität beziehungsweise Sportinterventionen auf *psychische Störungen* wie Depressionen und Angststörungen (Ekelund et al., 2012). Im Folgenden wird beispielhaft auf Depression eingegangen. Eine Meta-Analyse von Cooney et al. (2013) mit 35 Studien und 1,356 Personen zeigte beim Vergleich von Bewegungsinterventionen mit keiner oder Kontrollbehandlungen einen moderaten klinischen Effekt zugunsten physischer Aktivität. Im Überblick betrachtet gibt es Hinweise darauf, dass sport- und bewegungstherapeutische Maßnahmen ähnlich positive Veränderungen des Befindens wie psychologische und psychotherapeutische Methoden bewirken (Ledochowski et al., 2017).Einschränkend ist zu erwähnen, dass Sportinterventionen bisher überwiegend für leichte bis mittelschwere Depressionen geprüft wurden.

9.3 Beweggründe für die Ausübung physischer Aktivität

Menschlichem Verhalten liegen individuelle Beweggründe beziehungsweise Motive zugrunde, die durch selbstregulative Prozesse in konkretes Handeln überführt werden. Dies wird als Volition bezeichnet (siehe Kurs 1, Kapitel 5 „Regulation gesundheitsbezogenen Verhaltens“ und Kurs 1, Kapitel 6 „Gesundheitsverhaltensmodelle“). Menschen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Motivation und Volition und dementsprechend auch in ihren Handlungen und der jeweiligen Umsetzung. Die Motivation erklärt das Verhalten hinsichtlich Grund, Intensität und Ausdauer. Die

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Volition umfasst im Sinne einer Selbstregulation vorrangig Selbstwirksamkeit, Implementierungsintention und Strategien zur Abschirmung der Intention. Die Motivation für physische Aktivität ist bei Erwachsenen laut Dishman (1990) von drei Faktoren abhängig: a) Merkmale der physischen Aktivität (z. B. Art, Intensität, Anstrengung), b) Personenmerkmale (z. B. Motive, soziale Schicht, physische Voraussetzungen), und c) Umweltmerkmale (z. B. Verfügbarkeit von Sportstätten, Jahreszeiten). Im Folgenden wird auf ausgewählte Personen- und Umweltmerkmale eingegangen.

9.3.1 Personenbezogene Faktoren

Die Motive für physische Aktivität können je nach Gesundheitsstatus, Alter und Geschlecht verschieden ausgeprägt sein. Um die Motive für physische Freizeitaktivität von Kindern und Jugendlichen zu erfassen, befragten Ingledew und Sullivan (2002) diese beiden Altersgruppen nach ihren Beweggründen. Dabei zeigte sich, dass das vorherrschende Motiv für physische Aktivität im Kindesalter bei Jungen physische Stärke, gefolgt von Gesundheit und Zugehörigkeit, war. Bei Mädchen war das stärkste Motiv Gesundheit und nachfolgend Zugehörigkeit und Stärke. Bei beiden Geschlechtern war sozialer Druck das am seltensten benannte Motiv für physische Aktivität. Bei männlichen Jugendlichen war Freude (und nicht Zugehörigkeit) das drittstärkste Motiv, während bei den weiblichen Jugendlichen Gewichtsregulation und Aussehen wichtiger wurden (Ingledew & Sullivan, 2002). Weitere relevante Beweggründe sind das sportliche Vorbild der Freunde, die sozialen, emotionalen und physischen Erwartungen an das Sporttreiben sowie das Körperselbstwertgefühl (Fuchs, 1990).

Im Erwachsenenalter scheinen neben Wissen und Einstellungen über die gesundheitliche Wirkung von physischer Aktivität insbesondere Faktoren wie Freude an der Ausübung, anschließendes Wohlbefinden oder soziale Anerkennung relevant zur Vorhersage zukünftiger physischer Aktivität zu sein. Folgende Motive wurden, unabhängig vom Geschlecht, besonders häufig von physisch aktiven Personen im mittleren Erwachsenenalter als Motive für die Ausübung physischer Aktivität genannt: physische Fitness, psychologischer Zustand, Freude, Bewältigung, Aussehen, Zugehörigkeit, Wettkampf (fitter sein/besser aussehen als andere). Für inaktive Personen ist dagegen die Anpassung an die Erwartung anderer ein besonders wichtiges Motiv für physische Aktivität (Aaltonen et al., 2014).

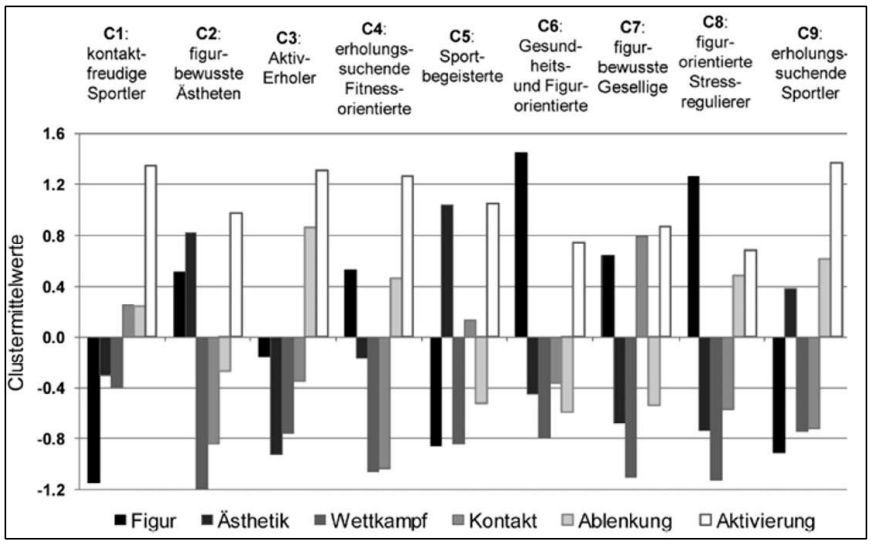
In faktorenanalytischen Untersuchungen wie derjenigen von Patel et al. (2013) ergaben sich bezüglich der physischen Aktivität für Erwachsene im höheren Alter (unabhängig vom Geschlecht) Motive wie Freude (z. B. „ich mag es, aktiv zu sein"), gesundheitliche und medizinische Gründe (z. B. „ich möchte physisch aktiv sein, um meine Gelenke beweglich zu halten") sowie Engagement (z. B. „ich wünschte, körperlich fit zu sein"). In Bezug auf den subjektiven Nutzen physischer Aktivität konnten zwei Faktoren identifiziert werden: psychischer Nutzen (z. B. Lebenskontrolle, Selbstbewusstsein, Glück) und physischer Nutzen (z. B. Gesundheit, Fitness, Entspannung).

Sudeck et al. (2011) schlagen auf der Grundlage eines clusteranalytischen Vorgehens verschiedene motivbasierte Sporttypen vor, bei denen jeweils ein anderes Muster in den Ausprägungen der sechs Merkmalsbereiche Figur/Aussehen, Ästhetik, Wettkampf, Kontakt, Ablenkung und Aktivierung/Freude vorliegt (siehe Abbildung 9.2).

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Abbildung 9.2

Motivbasierte Sporttypen. Aus Sudeck et al., 2011, S. 11



Inhaltlich werden die neun Cluster folgendermaßen charakterisiert:

- Cluster 1: *Kontaktfreudige Sportler:innen* weisen überdurchschnittliche Ausprägungen der Motive Kontakt und Ablenkung auf.
- Cluster 2: Die meisten Personen sind *figurbewusste Ästhet:innen* mit überdurchschnittlicher Ausprägung der Motive Ästhetik und Figur/Aussehen.
- Cluster 3: *Aktiv-Erholer:innen* richten sich auf psychische Aspekte der Erholung aus (Ablenkung und Aktivierung/Freude).
- Cluster 4: Eine weitere Gruppe sind die *erholungssuchenden Fitnessorientierten* mit hohen Ausprägungen auf den Merkmalen Figur/Aussehen und Ablenkung.
- Cluster 5: *Sportbegeisterte* zeichnen sich durch überdurchschnittliche Ausprägungen auf ästhetischen Erfahrungen und Kontakt aus.
- Cluster 6: *Gesundheits- und Figurorientierte* fokussieren besonders auf die physischen Aspekte in Form des Motivs Figur/Aussehen.
- Cluster 7: Für die Clustergruppe *figurbewusste Gesellige* sind soziale Kontakte im Sport und Figur/Aussehen wichtig.
- Cluster 8: *Figurorientierte Stressregulierer:innen* werden durch eine Zweckorientierung des Sporttreibens charakterisiert, da der Fokus auf Figur-/Gewichtseffekten (wesentlich stärker als bei den erholungssuchenden Fitnessorientierten, Cluster 4) liegt und Sport als Mittel für Erholungseffekte (Ablenkung) verwendet wird.
- Cluster 9: Das letzte Cluster beinhaltet die *erholungssuchenden Sportler:innen*, die eine überdurchschnittliche Ausprägung des erholungsrelevanten Motivs Ablenkung und der Ästhetik aufweisen.

Das Motiv Aktivierung/Freude ist bei allen Clustergruppen überdurchschnittlich ausgeprägt. Die sportbezogenen Motivcluster können Hinweise für eine optimale Passung zwischen den individuellen Bedürfnissen und Beweggründen und den Angeboten im Freizeit- und Gesundheitssport liefern.

9.3.2 Umweltbezogene Faktoren

Zentrale Umweltbedingungen für die Ausübung physischer Aktivität sind die verfügbare Zeit und das Klima sowie die Zugänglichkeit zu Sportstätten (Dishman, 1990). Auch für physisch aktive

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Personen stellt Zeitmangel einen kritischen Faktor für die Ausübung von (mehr) physischer Aktivität dar. Sehr aktive Personen lassen sich aber nicht durch widrige Umgebungsbedingungen (wie Kälte, Regen) von der Bewegung abhalten. Die Mehrheit der Menschen richtet das Ausmaß jedoch nach den saisonalen klimatischen Bedingungen aus: mehr Aktivität im Frühjahr und Sommer, weniger beziehungsweise keine Aktivität im Winter (mit Ausnahme von Wintersportarten wie Skilaufen). Weitere Einflussfaktoren sind beispielsweise Wegstrecken und Teilnahme- oder Materialgebühren. Darüber hinaus ist das Ausmaß sozialer Unterstützung entscheidend – zwischenmenschliche Kontakte steigern das psychische Wohlbefinden, das sich wiederum positiv auf die physische Aktivität auswirkt (Deforche et al., 2010). Es wird angenommen, dass sich Personen- und Umweltfaktoren wechselseitig beeinflussen (Dishman, 1990).

Evidenzbasierte Interventionen zur Förderung von physischer Aktivität in der ganzen Welt empfehlen die Verbesserung des Zugangs zu Orten mit Möglichkeiten zur Ausübung physischer Aktivität (Heath et al., 2012). Der dafür verwendete Begriff Walkability beschreibt die Qualität der Lebensumgebung in Hinblick auf die Möglichkeit aktiver Fortbewegung (Zufußgehen oder Fahrradfahren). Als empirische Kenngrößen des zweckgebundenen Gehens und Fahrradfahrens dienen die fünf „D"(Ewing & Cervero, 2010): 1. Density: Verdichtungsgrad eines geographischen Raums – je höher die Dichte, desto häufiger erfolgen Erledigungen zu Fuß, 2. Diversity: Vielfalt in der Flächennutzung – je höher die Vielfalt, desto besser ist der Zugang zu vielen Anlaufpunkten, 3. Design: Verfügbarkeit und Gestaltung von Straßen und Geh- beziehungsweise Fahrradwegen – je attraktiver das Design, desto eher werden diese zum Zufußgehen genutzt, 4. Destination accessibility: Entfernung zu wichtigen Zielpunkten des täglichen Bedarfs – je näher die Zielpunkte, desto mehr Zufußgehen, 5. Distance to transit: kürzeste Strecke von der Wohnung oder Arbeitsstelle zur nächsten Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs – je dichter das Haltestellennetz, desto wahrscheinlicher ist Zufußgehen. Darüber hinaus hängt die aktive Fortbewegung von dem Gefahrenpotenzial (d. h. der Wahrscheinlichkeit von Straftaten und Gefährdungen) und dem Verkehr in der Wohnumgebung ab (Silva et al., 2011).

Walkability steht zudem im Zusammenhang mit psychosozialen Faktoren. Einer der entscheidendsten Faktoren für die Ausübung von Verhalten ist (bewegungsbezogene) Selbstwirksamkeit (siehe Kurs 1, Kapitel 9 „Gesundheitsverhaltensmodelle I"). Auch Personen mit geringer Selbstwirksamkeit sind physisch aktiver, wenn sie in Wohngegenden mit hoher Walkability leben (Kaczynski et al., 2012). Demnach kann eine Umwelt mit vielen, leicht zugänglichen Bewegungsmöglichkeiten bei Personen mit einer nur gering ausgeprägten Überzeugung, aufgrund eigener Kompetenzen gewünschte Handlungen erfolgreich ausüben zu können, physische Aktivität fördern. Die Untersuchungsergebnisse der Walkability-Forschung werden zunehmend zur Gestaltung von Lebensräumen herangezogen.

Exkurs: Exzessive physische Aktivität

Nicht nur Verhaltensweisen wie Computer spielen oder Nahrungsaufnahme können suchtartig ausgeübt werden, sondern auch physische Aktivität beziehungsweise Sport kann zur Verhaltenssucht werden. Im Englischen finden sich dafür verschiedene Begriffe: zum Beispiel Excessive Exercise, Exercise Dependence/-Addiction/-Involvement, Overactivity oder Overexercise. Im Deutschen hat sich der Begriff „*Sportsucht*" durchgesetzt. Dabei handelt es sich um eine sport- und bewegungsbezogene Abhängigkeit (Breuer & Kleinert, 2009).

In dem im Mai 2013 publizierten DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; American Psychiatric Association, 2013; siehe Kurs 1, Kapitel 1 „Einführung in die Gesundheitspsychologie") wurden erstmalig Verhaltenssüchte als Diagnosekategorie aufgeführt.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Die Forderung nach Anerkennung der Sportsucht als eigenständige Verhaltenssucht wird damit begründet, dass Sportsucht auf vergleichbaren Gehirnprozessen (Impulskontrolle und Belohnung) beruht wie pathologisches Glücksspiel und Parallelen zu Symptomen der stoffgebundenen Süchte bestehen. Eine entsprechende Definition für Sportsucht charakterisiert ein Verhalten, das von einer exzessiv Sport treibenden Person gezeigt wird und das mit dem beobachteten Verhalten von anderen stoffgebundenen oder stoffungebundenen Süchten gleichzusetzen ist (Adams, 2009; Breuer & Kleinert, 2009). Video 9.3 veranschaulicht sportbezogene Sucht und ihre Folgen.

Video 9.3. Sportsucht – kann Sport süchtig machen? (Techniker Krankenkasse) Verfügbar unter https://youtu.be/UBSYeqRANIE

Die Prävalenz von Sportsucht liegt in Deutschland bei etwa 3 % (Stoll, 2017). Das gesteigerte Wohlbefinden nach physischer Aktivität („Runner's High") kann Sportsucht mitbedingen (Morgan, 1979). Zu unterscheiden ist zwischen einer primären und einer sekundären Sportsucht. Bei einer *primären Sportsucht* liegt der Fokus ausschließlich auf der intrinsisch motivierten sportlichen Aktivität (Zeeck et al., 2013).Dabei besteht ein Zusammenhang mit Angstgefühlen, Depressionen oder Psychosen (Adams, 2009). *Sekundäre Sportsucht* bedeutet zwanghaftes Sporttreiben in Verbindung mit Essstörungen (Anorexia nervosa oder Bulimia nervosa) – 40 bis 70 % essgestörter Personen treiben exzessiv Sport (siehe Kurs 1, Kapitel 12 „Ernährung und Essverhalten"; Zeeck et al., 2013). Die meistgenannten Gründe für exzessives Sporttreiben bei Essgestörten sind Kalorienverbrauch und Gewichtsregulation, Beeinflussung von Figur und Attraktivität sowie Regulation negativer Emotionen (Breuer & Kleinert, 2009). Tendenziell neigen Männer eher zu zwanghaftem Sporttreiben und Frauen zu einer Essstörung. Dies liegt in geschlechtsspezifischer Motivation begründet: Entsprechend dem derzeitigen Schönheitsideal werden Muskeln bei Männern und Schlankheit bei Frauen als attraktiv betrachtet (Modolo et al., 2011).

Kasten 9.1. Exzessive physische Aktivität

9.4 Sedentäres Verhalten

In der gesundheitspsychologischen Forschung und Anwendung gewinnt physische Inaktivität (auch: sitzendes oder sedentäres Verhalten) zunehmend an Bedeutung, da immer mehr Menschen physisch inaktiv sind und dies negative Folgen für die Gesundheit haben kann. Deshalb wird sedentäres Verhalten als eigenständiges Phänomen und nicht nur als die Abwesenheit von physischer Aktivität betrachtet. Es werden darunter Aktivitäten in sitzender oder zurückgelehnter Körperposition gefasst, die kaum Energie verbrauchen. Langes, ununterbrochenes Sitzen ist typisch für Settings wie (Hoch-)Schulen und bei Bürotätigkeiten oder Bildschirmzeit, wie vor dem Fernseher oder Computer (Sedentary Behaviour Research Network, 2012).

Obwohl der Zusammenhang zwischen Bewegungsmangel und Krankheit durch empirische Studien gut belegt ist, steigt das Ausmaß des sitzenden Lebensstils in vielen Ländern (World Health Organization, 2010); so verbringen fast 70 % der Deutschen mindestens drei Stunden des Tages in einer sitzenden Position (Ahrens, 2016).

9.4.1 Gründe für sedentäres Verhalten

Die Gründe für einen sitzenden Lebensstil sind vielfältig und unterscheiden sich in unterschiedlichen Lebensphasen. In der *Kindheit* gestaltet sich die physische Aktivität entsprechend des umweltbezogenen (z. B. Grünflächen, Spielplätze) und sozialen (z. B. Eltern, Geschwister, Freunde) Kontextes. Bereits in der Kindheit verbringen Grundschüler:innen ungefähr

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

ein Fünftel ihrer außerschulischen Zeit mit Bildschirmgeräten wie Fernseher, Computer, Spiele-Konsolen oder Smartphones und Tablets (Engelen et al., 2015), was der Entwicklung einer positiven Einstellung der Kinder gegenüber physischer Aktivität entgegenstehen kann. Negative Einstellungen gegenüber physischer Aktivität von Kindern stehen aber im Zusammenhang mit körperlichen Beschwerden, geringer athletischer Fähigkeit und Sicherheitsbedenken (Ross & Francis, 2016).

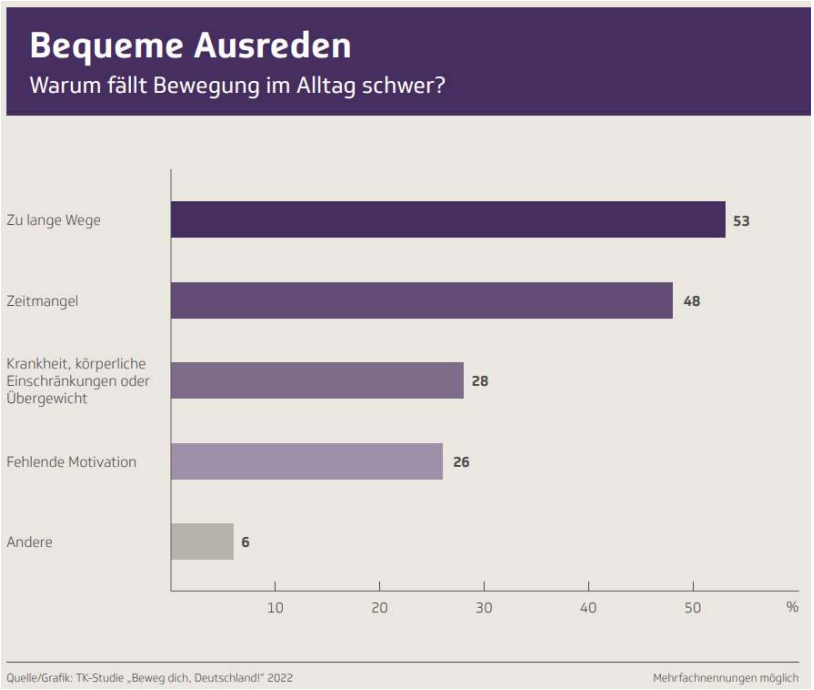
Im *Jugendalter* kann sedentäres Verhalten durch Faktoren auf mehreren Ebenen befördert werden. Es finden sich dabei Hinweise für die Bedeutung umweltbezogener (z. B. fehlende Orte für physische Aktivität), schulischer (z. B. schlechte Qualität des Sportunterrichts), häuslicher (z. B. elterlicher sedentärer Lebensstil) und individueller (z. B. Mangel an Bewusstheit, Wissen oder Motivation bezüglich physischer Aktivität, negativer Peer-Druck) Bedingungen (Goh et al., 2009). Weitere Gründe für die Festigung eines sedentären Verhaltensstils im Jugendalter sind andere Freizeitaktivitäten, depressive Stimmung, physische Gesundheit, schulische Belastungen und vor allem Bildschirmzeit (Langguth et al., 2015). Im Jahr 2014 verbrachten deutsche Jugendliche durchschnittlich 3 Stunden pro Tag vor dem Bildschirm. Die Bildschirmzeit steht im Zusammenhang mit Übergewicht, physischer Inaktivität sowie körperbezogener Unzufriedenheit (Suchert et al., 2016). Neuere Studien subsumieren Bildschirm- respektive Medienzeiten unter Onlinenutzung und berichten für Jugendliche eine Durchschnittsnutzung von mehr als 4 Stunden pro Tag (vgl. https://www.schau-hin.info/studien/jim-studie-2020-deutlicher-anstieg-der-bildschirmzeit-seit-corona-pandemie). Folglich ist davon auszugehen, dass die von Suchert et al. (2016) beschriebenen Konsequenzen aktuell eher noch verstärkt auftreten.

Die Gründe für einen inaktiven Lebensstil bei *Erwachsenen* können in drei Kategorien eingeteilt werden: a) persönliche Hindernisse (z. B. mangelnde Motivation, hohe Anstrengung, Müdigkeit), b) wahrnehmungsbezogene Hindernisse (z. B. soziale Demotivierung, mangelndes Interesse, Verletzungsangst), c) zeitbezogene Hindernisse (Patel et al., 2013). In absteigender Reihenfolge zählen lange Wegstrecken und Zeitmangel, gefolgt von Mangel an Willenskraft, Müdigkeit und ein sitzintensiver Beruf zu den begünstigenden Bedingungen für sedentäres Verhalten (O'Kane et al., 2008) In Abbildung 9.3 finden sich einige der Beweggründe für die Inaktivität bei Erwachsenen in Deutschland.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Abbildung 9.3

Gründe für Bewegungsmangel in Deutschland. Aus TK-Studie „Beweg dich, Deutschland!", 2022, S. 9



Personen im höheren Alter führen am häufigsten schlechte Gesundheit, wie Gesundheitsprobleme und Schmerzen, als Gründe für sedentäres Verhalten an. Weitere wichtige Faktoren sind das Fehlen einer seniorengerechten Umwelt (z. B. Parks, Erholungszentren; geringe Kriminalität), fehlende entsprechende ärztliche Ratschläge, Mangel an bewegungsbezogenem Wissen und wenig physische Aktivität in der Kindheit (Schutzer & Graves, 2004)

9.4.2 Folgen sedentären Verhaltens

Es gibt vielfältige Hinweise darauf, dass sedentäres Verhalten als eigenständiger gesundheitsbezogener Risikofaktor zu bewerten ist. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO, 2010) gilt physische Inaktivität als der vierthäufigste Risikofaktor für die globale *Mortalität*. Personen mit einer geringen physischen Aktivität weisen eine um 20 bis 30 % erhöhte Gesamtmortalität auf (Warburton et al., 2006). Weiterhin kann sedentäres Verhalten Erkrankungen wie Diabetes mellitus, Allergien und Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems begünstigen (Lim et al., 2017).

Die offensichtlichste Folge eines inaktiven Lebensstils ist *Übergewicht*. In den letzten Jahrzenten weisen weltweit die unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen eine starke Zunahme von Adipositas auf. Seit dem Jahr 1980 hat sich der weltweite Adipositas-Anteil mehr als verdoppelt. Im Jahr 2022 waren weltweit 2.5 Milliarden Erwachsene übergewichtig und davon 890 Millionen Erwachsene adipös. Dies entspricht ungefähr 43 % beziehungsweise 16 % der erwachsenen Weltbevölkerung. In der ganzen Welt leiden bereits ein Fünftel der Jugendlichen und knapp 7 % der Kinder unter 5 Jahren (37 Millionen) an übermäßigem Körperfett (WHO, 2024). Die WHO bezeichnet das weltweite Übergewicht als „Epidemie des 21. Jahrhunderts" (siehe Kurs 1, Kapitel 8 „Ernährung und Essverhalten").

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

9.5 Bewegungsinterventionen

Sedentäres Verhalten als bedeutsamer gesundheitlicher Risikofaktor kann bereits durch leichte Aktivität, wie Aufstehen und einige Schritte gehen, reduziert werden. Deswegen werden auch leichte nichtsedentäre Alltagstätigkeiten vermehrt diskutiert und erforscht. Sie sind einfach zugänglich, risikoarm und ebenfalls für bewegungsschwache Personen geeignet (Banzer & Füzéki, 2012). Für eine nachhaltige Steigerung der physischen Aktivität und dem Abbau sedentären Verhaltens existieren verschiedene Arten von mehr oder weniger gut fundierten Interventionen.

9.5.1 Traditionelle Bewegungsinterventionen

Programme zur Förderung der physischen Aktivität werden der Allgemeinbevölkerung beispielsweise an Volkshochschulen oder von Krankenkassen – bei Letzteren als Teil von Präventionsangeboten – zugänglich gemacht (z. B. Pilates, Wassergymnastik). Für solche Bewegungsprogramme ist jedoch zu konstatieren, dass die Aufnahmequoten gering und die Abbruchquoten hoch sind. Dies gilt gerade auch für Zielgruppen, die besonders von erhöhter physischer Aktivität profitieren würden, wie rauchende Personen, Übergewichtige oder Herz-Kreislauf-Kranke.

Die Wirksamkeit von traditionellen Interventionen zur Steigerung der physischen Aktivität ist vielfach belegt. Eine neue Meta-Analyse von Murray et al. (2017) mit Studien an nichtklinischen Probanden zeigte noch 6 bis 15 Monate nach der Baseline einen signifikanten Effekt der Interventionen auf die physische Aktivität im Vergleich zu Kontrollgruppen, wobei der Effekt 9 bis 15 Monate nach der Intervention weniger deutlich ausgeprägt war.

Besonders erfolgreiche Interventionen sind theoriebasiert (siehe Kurs 2, Kapitel 4 „Intervention Mapping"). Physische Verhaltensweisen können gut durch verschiedene gesundheitspsychologische Theorien vorhergesagt werden, wie durch das HAPA-Modell von Schwarzer (Sniehotta et al., 2005; siehe Kurs 1, Kapitel 6 „Gesundheitsverhaltensmodelle"). Erfolgsfaktoren von Bewegungsinterventionen umfassen die Einbeziehung der Teilnehmenden in die Planung, Integration des Bewegungsverhalten in den Alltag, Mobilisierung des sozialen Umfelds und Einsatz selbstregulatorischer Techniken der Verhaltensänderung (z. B. persönliche Zielsetzung). Bei Erwachsenen hat sich Beratung und Unterstützung über kurz- bis mittelfristige Zeiträume als wirksam für die Steigerung der physischen Aktivität erwiesen. Entsprechend der „Nationalen Empfehlung für Bewegung und Bewegungsförderung" (Pfeifer & Rütten, 2017)gibt es folgende Möglichkeiten der Unterstützung: a) Informationsweitergabe (Weitergabe von Informationen zum gesundheitlichen Nutzen von Bewegung), b) Bewegungsanleitung (Informationen zur Durchführung von Bewegungs- und Sportaktivitäten), c) Hilfsmittel (Aktivierungsmaßnahmen wie Schrittzähler).

Auch zur Erreichung längerfristiger Effekte ist die Nutzung theoriebasierter Techniken wirksam. Dabei haben sich Selbstbeobachtung (durch beispielsweise ein Bewegungstagebuch), Zielsetzungen und deren Überprüfung sowie Feedback als besonders hilfreich erwiesen (Michie et al., 2009). Im betrieblichen Kontext sollten auf dieses Setting zugeschnittene Maßnahmen angeboten werden, wie etwa niedrigschwellige Einstiegsprogramme für inaktive Mitarbeitende und attraktive Programme für aktive Mitarbeitende. Außerdem können betriebliche Abläufe bewegungsfördernd umgestaltet werden (z. B. durch „bewegte Pausen"; siehe Kurs 3, Kapitel 2 „Betriebliche Gesundheitsförderung").

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

9.5.2 Digitale Bewegungsinterventionen

Bewegungsinterventionen werden aufgrund des organisatorischen und finanziellen Aufwandes bei individuellen Beratungen auch telefonisch, durch Broschüren oder internetgestützt durchgeführt. Die Wirksamkeit scheint mit derjenigen einer individuellen Beratung vergleichbar zu sein (Deliens et al., 2016). In den letzten Jahren liegt ein Fokus auf der Entwicklung internetgestützter Interventionen (siehe Kurs 2, Kapitel 6 „eHealth"). Electronic Health (eHealth)-Interventionen wie zum Beispiel mobile Health (mHealth)-Applikationen (mHealth- bzw. Gesundheits-Apps) beziehen moderne Informations- und Kommunikationstechnologien wie das Internet, Smartphones und Wearables ein. Darüber hinaus können diese Technologien als Ergänzung traditioneller Interventionsmaßnahmen hinzugezogen werden.

Eine Meta-Analyse über internetbasierte Interventionen zur Förderung physischer Aktivität zeigte trotz kleiner Effektgröße eine positive Veränderung des Verhaltens (Davies et al., 2012). Zur Überprüfung der Wirksamkeit einer spezifischen internetbasierten Intervention führten Hartman et al. (2017) eine randomisiert kontrollierte Studie mit 205 inaktiven Personen durch. Die sechs-monatige Intervention beinhaltete die Selbstbeobachtung der aktiven Minuten und Schritte, die Verwendung von Graphiken bei der Setzung von Zielen, um die Ziele besser mit dem tatsächlichen Verhalten vergleichen zu können, ein Forum zur Erleichterung sozialer Unterstützung zwischen den Teilnehmenden, ein Forum für Fragen an einen Experten, online-Hilfsmittel wie Karten zur Erstellung von Gehrouten sowie Erinnerungen per E-Mail zum Laden der Webseite. Die Kontrollgruppe erhielt Zugang zu einer Webseite mit Informationen zu Gesundheitsthemen, die mit kardiovaskulären Erkrankungen assoziiert sind (wie Ernährung), aber keine Inhalte zu physischer Aktivität. Die physische Aktivität wurde sowohl subjektiv mit einem Fragebogen als auch objektiv mit einem Akzelerometer erfasst. Die Interventionsgruppe wies im Vergleich zur Kontrollgruppe nach dem 12-monatigen Follow-up bei beiden Messinstrumenten signifikant mehr Minuten moderater bis starker physischer Aktivität pro Woche auf.

9.5.3 Bewegungsinterventionen bei gesundheitlichen Störungen und Krankheiten

Vor allem für Personen mit verhaltensbedingten gesundheitlichen Störungen wie Adipositas können Bewegungsinterventionen eine positive Wirkung erzielen. Für adipöse Menschen sind verhaltenstherapeutische Interventionen und kombinierte Ernährungs- und Bewegungsumstellung wirkungsvoller als pharmakologische Behandlungen oder ausbleibende Intervention (Hassan et al., 2016). Bewährt haben sich eine langfristige Behandlung von mindestens zwei Jahren sowie eine fortdauernde niederfrequente Behandlung. Die tatsächliche Gewichtsreduktion ist jedoch gering; in entsprechenden Interventionsstudien reduzierten die Interventionsgruppen nach 12 bis 18 Monaten im Vergleich zur Kontrollgruppe nur 4 % ihres Körpergewichts (LeBlanc et al., 2011). Kasten 9.2 zeigt ein Beispiel eines Interventionsprogramms zur Steigerung der physischen Aktivität für Personen mit spezifischen Erkrankungen wie etwa des Muskel-Skelett-Systems.

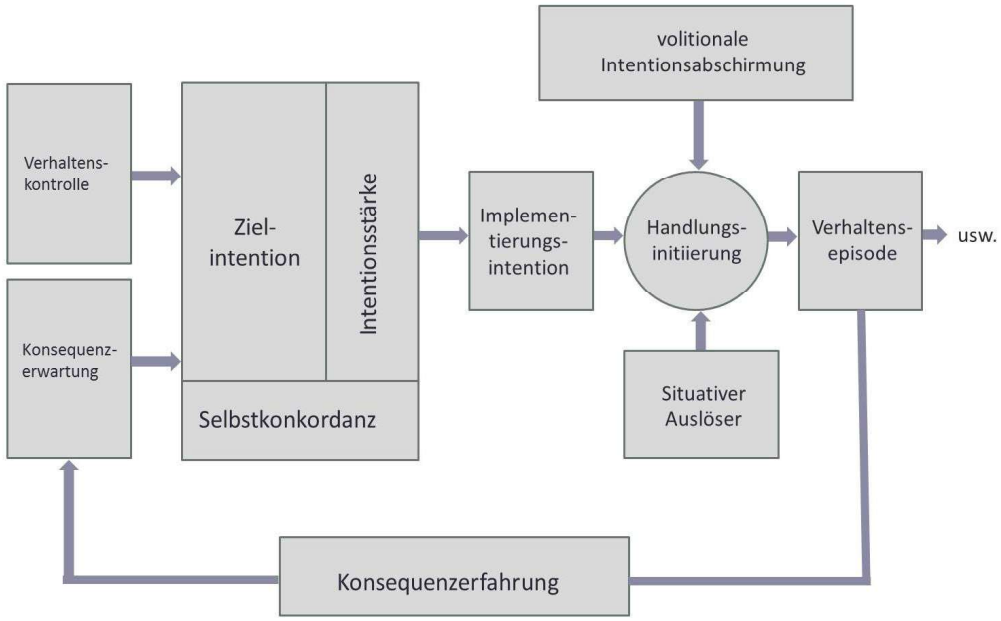
Das psychologische Interventionsprogramm MoVo-LISA („Lebensstil-integrierte sportliche Aktivität"; Göhner & Fuchs, 2007) dient dem Aufbau und der Aufrechterhaltung eines physisch aktiven Lebensstils im Anschluss an eine stationäre Rehabilitation. Grundlage ist das MoVo-Prozessmodell von (Fuchs, 2007) (siehe Abbildung 9.4). Dieses Modell integriert neben einer Stärkung der Motivation ebenfalls eine Stärkung der Volition, um einen langfristigen Rehabilitationserfolg zu sichern. Dabei werden den Patient:innen kognitiv-behaviorale Strategien wie Zielsetzung, Selbstbeobachtung, Handlungsplanung und Barrierenmanagement vermittelt.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Weitere Faktoren sind Konsequenzerwartungen und -erfahrungen, Selbstwirksamkeit und Selbstkonkordanz (d. h. Passung zwischen den Bewegungszielen und dem Selbst) (siehe Kurs 1, Kapitel 6 „Gesundheitsverhaltensmodelle“).

Abbildung 9.4

MoVo-Prozessmodell. Aus Fuchs, 2007, S. 318



Bei MoVo-LISA handelt es sich um ein Gruppenprogramm mit fünf Komponenten: 1. erstes Gruppengespräch (60-90 Minuten, am Ende der zweiten Behandlungswoche), 2. kurzes Einzelgespräch (10 Minuten in der zweiten Hälfte der dritten Woche), 3. zweites Gruppengespräch (60-90 Minuten am Ende der dritten Woche), 4. Erinnerungsschreiben nach drei Wochen und 5. telefonischer Kurzkontakt sechs Wochen nach der Entlassung. Die Gespräche erfolgen anhand eines standardisierten Leitfadens (MoVo-LISA Curriculum; Göhner & Fuchs, 2007). Im ersten Gruppengespräch liegt der Fokus auf motivationalen Aspekten mit Themen wie Gesundheitsziele, Verhaltenspläne, Realismus-Check, Selbstkonkordanz der Pläne, Überprüfung der Selbstwirksamkeit, Festlegung auf Zielverhalten und Vorbereitung der Umsetzungsplanung in Form einer Hausaufgabe. Im Einzelgespräch wird der Stand der Umsetzungsplanung besprochen. Im zweiten Gruppengespräch liegt der Fokus auf volitionalen Aspekten mit Themen wie Besprechung der Hausaufgabe, vorläufige Endfassung des Verhaltensplans, Erarbeitung des persönlichen Umsetzungsplans (Klärung der Rahmenbedingungen), Antizipation von Barrieren und deren Management sowie Rückfallprophylaxe. Die Ergebnisse der Gruppengespräche werden in einem Protokoll festgehalten und am Ende des Klinikaufenthalts den Patient:innen ausgehändigt. In dem poststationären Telefonat wird mit den Patient:innen über die bisherige Umsetzung der Absichten und Pläne, Schwierigkeiten und Möglichkeiten der Realisierung einer angepassten Form des Zielverhaltens gesprochen (Fuchs et al., 2011).

Kasten 9.2. Das MoVo-LISA-Programm als Beispiel einer Bewegungsintervention für Rehapatient:innen.

Die Wirksamkeit des MoVo-LISA-Konzepts wurde von Fuchs et al. (2011) in einer orthopädischen Rehabilitationsklinik mit 220 Patient:innen anhand einer quasi-experimentellen

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Studie geprüft. Die Kontrollgruppe erhielt die übliche orthopädische Behandlung – medizinische, physiotherapeutische und psychologische Therapien. Die Interventionsgruppe erhielt neben der üblichen Behandlung die MoVo-LISA-Behandlung. Messungen erfolgten zwei Wochen vor dem Klinikaufenthalt, am Ende des drei-wöchigen Klinikaufenthalts, nach sechs Wochen sowie nach sechs und zwölf Monaten nach dem Klinikaufenthalt. Zum 12-monatigen Follow-up wies die Interventionsgruppe eine höhere physische Aktivität (28.5 Minuten pro Woche) als die Kontrollgruppe auf. Außerdem praktizierten 50 % der Interventionsgruppe mindestens 60 Minuten pro Woche physische Aktivität; im Gegensatz zu 33 % der Kontrollgruppe. Bei der Kontrollgruppe nahm zum 12-monatigen Follow-up das Schmerzempfinden langsam wieder zu, nicht jedoch bei der Interventionsgruppe (Fuchs et al., 2011).

Literaturverzeichnis

Aaltonen, S., Rottensteiner, M., Kaprio, J. & Kujala, U. M. (2014). Motives for physical activity among active and inactive persons in their mid-30s. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, *24*(4), 727–735. https://doi.org/10.1111/sms.12040

Adams, J. (2009). Understanding exercise dependence. *Journal of Contemporary Psychotherapy*, *39*(4), 231–240. https://doi.org/10.1007/s10879-009-9117-5

Ahrens, W. (2016). Die Epidemiologie körperlicher Aktivität – welche Forschungslücken gilt es zu schließen? *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, *2016*(06), 129–130. https://doi.org/10.5960/dzsm.2016.240

American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (5. Aufl.). American Psychiatric Association. https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596

Banzer, W. & Füzéki, E. (2012). Körperliche Inaktivität, Alltagsaktivitäten und Gesundheit. In G. Geuter & A. Hollederer (Hrsg.), *Handbuch Bewgungsförderung und Gesundheit* (S. 33–48). Hogrefe.

Breuer, S. & Kleinert, J. (2009). Primäre Sportsucht und bewegungsbezogene Abhängigkeit: Beschreibung, Erklärung und Diagnostik. In D. Batthyany & A. Pritz (Hrsg.), *Rausch oder Drogen: Substanzungebundene Süchte* (S. 191–218). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-211-93961-1_11

Brown, D. R. (1990). Exercise, fitness, and mental health. In C. Bouchard, R. J. Shephard, T. Stephens, J. R. Sutton & B. D. McPherson (Hrsg.), *Exercise, fitness, and health* (S. 607–626). Human Kinetics.

Cooney, G. M., Dwan, K., Greig, C. A., Lawlor, D. A., Rimer, J., Waugh, F. R., McMurdo, M. & Mead, G. E. (2013). Exercise for depression. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, *9*(CD004366). https://doi.org/10.1002/14651858.CD004366.pub6

Dadaczynski, K. (2012). Stand der Forschung zum Zusammenhang von Gesundheit und Bildung. *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie*, *20*(3), 141–153. https://doi.org/10.1026/0943-8149/a000072

Davies, C. A., Spence, J. C., Vandelanotte, C., Caperchione, C. M. & Mummery, W. K. (2012). Meta-analysis of internet-delivered interventions to increase physical activity levels. *The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, *9*(1), 52. https://doi.org/10.1186/1479-5868-9-52

Deforche, B., van Dyck, D., Verloigne, M. & de Bourdeaudhuij, I. (2010). Perceived social and physical environmental correlates of physical activity in older adolescents and the moderating effect of self-efficacy. *Preventive Medicine*, *50*, S24-S29. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2009.08.017

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440